5-3（10 分）

5-5（10 分）

5-6(1)(2)（每小题 10 分，小计 20 分）

5-21（20 分）

5-3 对于如图 5.3 所示的系统，判断

(1) 当开环增益 K 由 20 下降到何值时，系统临界稳定。

(2) 当 $K=20$，其中一个惯性环节时间常数 T 由 0.1 s 下降到何值时，系统临界稳定。

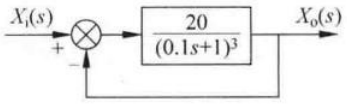


图 5.3

解：(1) $$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{K}{(0.1s+1)^3}}{1+\dfrac{K}{(0.1s+1)^3}}$$

$$=\frac{K}{0.001s^3+0.03s^2+0.3s+K+1}$$

解

$$\begin{cases}K+1>0\\0.03\times0.3>0.001(K+1)\end{cases}$$

得

$$-1<K<8$$

即 K 由 20 降到 8 时，系统临界稳定。

(2) $$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{20}{(0.1s+1)^2(Ts+1)}}{1+\dfrac{20}{(0.1s+1)^2(Ts+1)}}$$

$$=\frac{20}{0.01Ts^3+(0.01+0.2T)s^2+(0.2+T)s+21}$$

解

$$\begin{cases}0.01T>0\\0.01+0.2T>0\\0.2+T>0\\(0.01+0.2T)(0.2+T)>0.01T\times21\end{cases}$$

得

$$T>0.787 \quad 或 \quad 0<T<0.0127$$

故惯性环节时间常数 T 由 0.1 s 下降到 0.0127 s 时，系统临界稳定。

5-5 设闭环系统特征方程如下，试确定有几个根在右半 s 平面。

(1) $s^4+10s^3+35s^2+50s+24=0$；　　(2) $s^4+2s^3+10s^2+24s+80=0$；

(3) $s^3-15s+126=0$；　　(4) $s^5+3s^4-3s^3-9s^2-4s-12=0$。

解：(1) 其劳斯阵列为

s^4	1	35	24
s^3	10	50	
s^2	30	24	
s^1	42		
s^0	24		

第一列元素符号没有变化，故没有根在右半 s 平面。

(2) 其劳斯阵列为

s^4	1	10	80
s^3	2	24	
s^2	−2	80	
s^1	104		
s^0	80		

第一列元素符号变化两次，故有两个根在右半 s 平面。

(3) 其劳斯阵列为

s^3	1	−15
s^2	0(取为 ε)	126
s^1	$\dfrac{-15\varepsilon-126}{\varepsilon}$	
s^0	126	

第一列元素符号变化两次，故有两个根在右半 s 平面。

(4) 其劳斯阵列为

s^5	1	−3	−4
s^4	3	−9	−12
s^3	0(12)	0(−18)	
s^2	−4.5	−12	
s^1	−50		
s^0	−12		

第一列元素符号变化一次，故有一个根在右半 s 平面。

5-6 用乃奎斯特稳定性判据判断下列系统的稳定性：

(1) $G(s)H(s)=\dfrac{100}{s(s^2+2s+2)(s+1)}$；

(2) $G(s)H(s)=\dfrac{K(s-1)}{s(s+1)}$；

解：(1) $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{100}{j\omega[(j\omega)^2+2j\omega+2](j\omega+1)}$

$$|G(j\omega)H(j\omega)|=\frac{50}{\omega\sqrt{\left(1-\frac{1}{2}\omega^2\right)^2+\omega^2}\sqrt{1+\omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega)H(j\omega)=\begin{cases}-\dfrac{\pi}{2}-\arctan\omega-\arctan\left(\dfrac{\omega}{1-\frac{1}{2}\omega^2}\right), & \omega\leqslant\sqrt{2}\\ -\dfrac{3}{2}\pi-\arctan\omega+\arctan\dfrac{\omega}{\frac{1}{2}\omega^2-1}, & \omega>\sqrt{2}\end{cases}$$

$$G(j0)H(j0)=\infty\angle-\frac{\pi}{2}$$

$$G(j\infty)H(j\infty)=0\angle-2\pi$$

令

$$\angle G(j\omega)H(j\omega)=-\pi$$

解得

$$\omega=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\left|G\left(j\sqrt{\frac{2}{3}}\right)H\left(j\sqrt{\frac{2}{3}}\right)\right|=45$$

其乃氏图如图 5.4 所示，已知开环没有右根，只有一个原点根，故系统闭环不稳定。

(2) $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{K(j\omega-1)}{j\omega(j\omega+1)}=\dfrac{K[2\omega+j(1-\omega^2)]}{\omega(\omega^2+1)}$

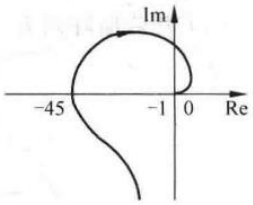


图 5.4

当 $K>0$ 时，

$$G(j0)H(j0)=\infty\angle+90^\circ$$

$$G(j\infty)H(j\infty)=0\angle-90^\circ$$

令 $\mathrm{Im}[G(j\omega)H(j\omega)]=0$，解得$(K,j0)$为过实轴的点。其乃氏图如图 5.5 所示，已知开环有一个原点根，没有右极点，故当 $K>0$ 时，系统不稳定。

当 $K<0$ 时，

$$G(j0)H(j0)=\infty\angle-90^\circ$$

$$G(j\infty)H(j\infty)=0\angle-270^\circ$$

$(K,j0)$为实轴上的点，其乃氏图如图 5.6 所示，已知开环有一个原点根，没有右极点，故当 $-1<K<0$ 时，系统稳定；

$K\leqslant-1$ 时，系统不稳定。

5-21 设两个系统，其开环传递函数的乃氏图分别示于图 5.14(a)、(b)，试确定系统的稳定性。

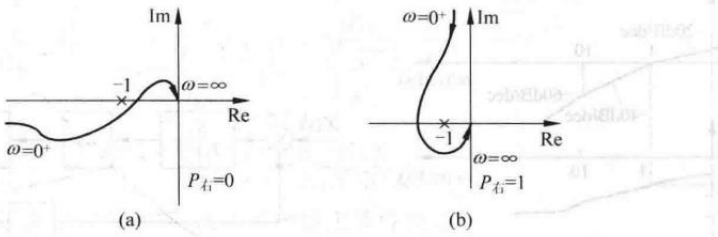


图 5.14

解：(a) 该系统的开环传递函数可表示为

$$G_a(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^2(T_1 s+1)\cdots(T_n s+1)},\quad n=m+1$$

其中，$K>0,\tau_i\geqslant 0,T_i\geqslant 0$。原点根数 $q=2$，右根 $P_{右}=0$。则乃氏曲线相对$(-1,j0)$点的角增量为 $2\times\frac{\pi}{2}=\pi$ 时系统稳定，由图 5.14(a)可见

$$\Delta\arg[G_a(j\omega)]=\pi$$

所以系统是稳定的。

(b) 该系统开环传递函数可表示为

$$G_b(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s(T_1 s-1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)},\quad n=m$$

其中，$K>0,\tau_i>0,1\leqslant i\leqslant m,T_j>0,1\leqslant j\leqslant n$。原点根数 $q=1$，右根 $P_{右}=1$。则乃氏曲线相对$(-1,j0)$点的角增量为 $\pi+\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{2}$ 时系统稳定，由图 5.14(b)可见

$$\Delta\arg[G_b(j\omega)]=\frac{3\pi}{2}$$

所以系统是稳定的。